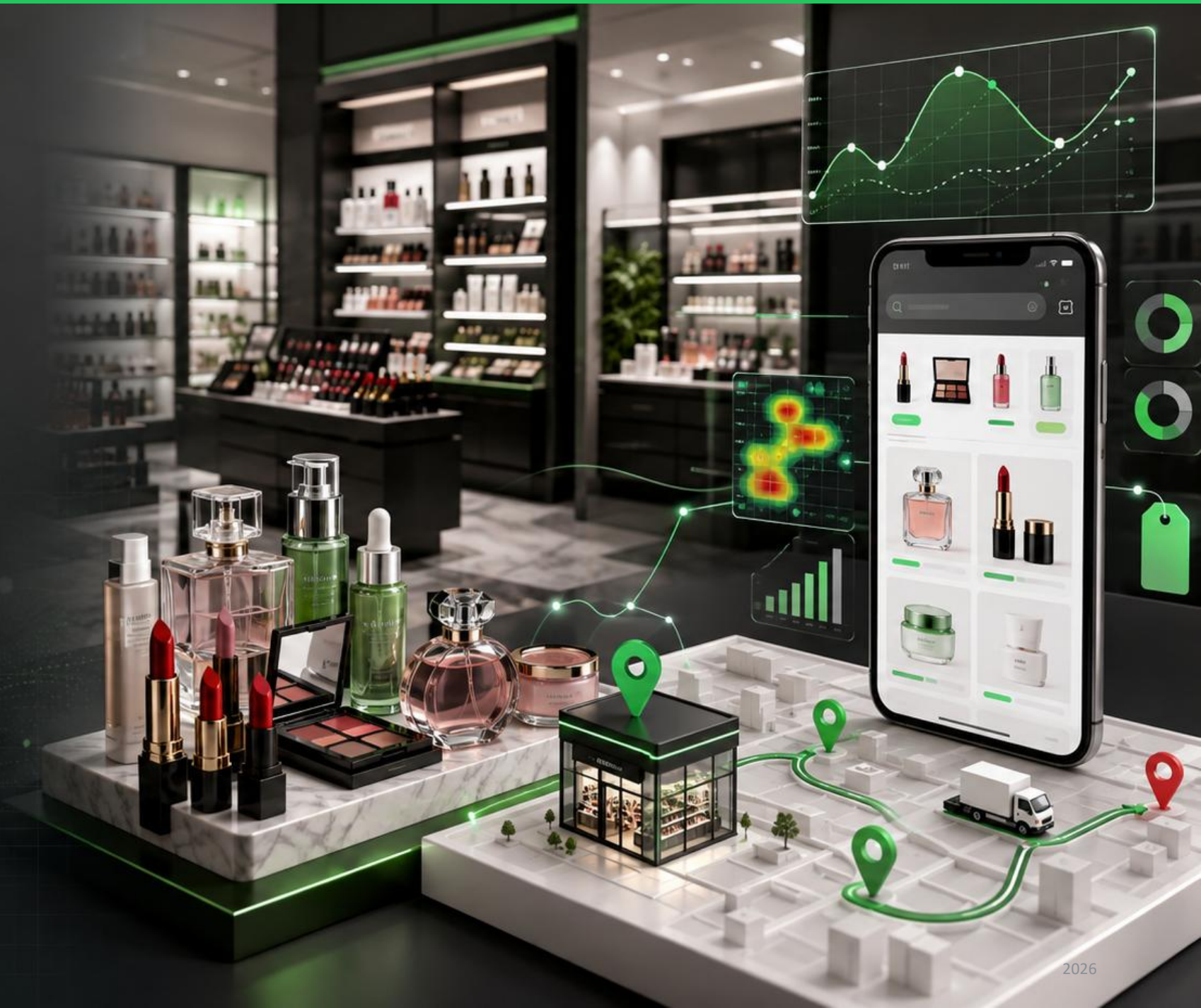


Модели РТО

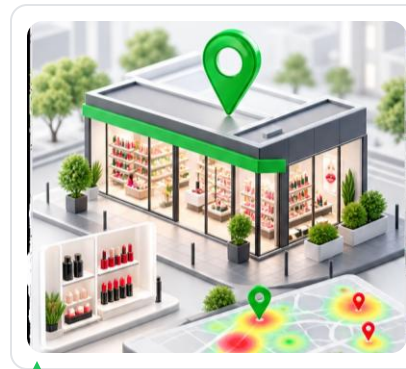
Для Магнит Косметик



Модель РТО для оффлайн сегмента

Вход

- конкретный магазин сети, который может не существовать (координаты, площадь)
- собственные магазины сети: координаты, площадь, даты открытия и закрытия, тип объекта, оценка населения в округе, часы работы магазина
- магазины конкурентов (аналогичная информация)
- данные об онлайн сегменте
- данные об онлайн сегменте конкурентов
- метеорологические данные (исторические и прогнозные)



Основные компоненты

- гравитационная модель с ML-модификациями
- учет кросс-канибализации
- оценка цифрового давления

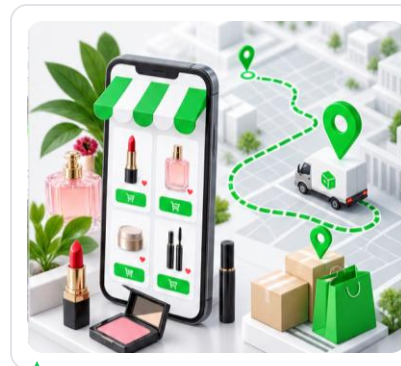
Выход

- РТО для объекта
- карта упущенной выручки

Модель РТО для онлайн сегмента

Вход

- зона покрытия доставки
- время доставки, стоимость доставки, минимальный чек для бесплатной доставки
- количество сессий на сайте в привязке к геолокации
- уровень сервиса
- собственные магазины сети: координаты, площадь, даты открытия и закрытия, тип объекта, оценка населения в округе, часы работы магазина
- онлайн-конкуренты в этой зоне и параметры их привлекательности
- оффлайн-магазины конкурентов в этой зоне
- оценка населения в локации
- характеристика цифровой активности населения



Основные компоненты

- сила удержания в оффлайне
- сила привлекательности сайта Магнит Косметик
- сила оттока к онлайн-конкурентам

Выход

- РТО в локации для онлайн сегмента
- матрица упущенной выручки

Модель изменения цен для оффлайна

Вход

- исторические транзакции
- текущие остатки на складе
- гео-кластер магазина
- ограничения на цены, на изменения цены
- метеорологические данные (исторические и прогнозные)



Основные компоненты

- построение кривых эластичности спроса
- численная оптимизация (как в USEKERN)

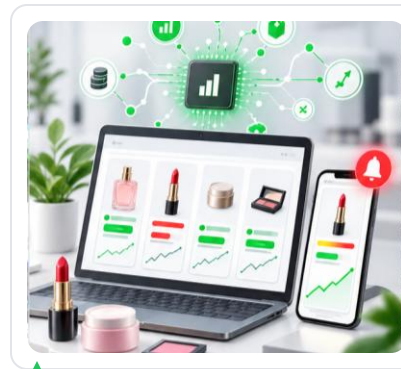
Выход

- оптимальный прайс-лист
- прогноз изменения РТО

Модель изменения цен для онлайн

Вход

- текущие цены конкурентов на аналогичные товары в геолокации
- данные о поведении пользователей
- остатки товаров на складах, скорость работы курьеров



Основные компоненты

- применяем RL (агент - алгоритм, среда - сайт и конкуренты)
- для каждого товара несколько ценовых стратегий
- reward - динамический рост РТО

Выход

- мгновенное изменение цены
- алерты об аномалиях